

Solicitud de cambio SC-01

Proyecto SIGA — Sistema Inteligente de Gestión de Aulas · Equipo FGMMN

Universidad Técnica Estatal de Quevedo · ISR-401 · Entrega Final (2B)

1. Identificación

Campo	Valor
Código	SC-01
Título	Delimitar el apagado energético de RF-13 frente al apagado por fin de horario de RF-16
Naturaleza	Correctiva — resuelve un defecto de la especificación
Solicitante	Equipo FGMMN, a raíz de la auditoría de calidad
Fecha de solicitud	2026-08-29
Defecto asociado	DEF-01 (severidad critica)
Prioridad	Alta

2. Situación actual

RF-13 ordena el apagado energético automático de los equipos. RF-16 ordena apagar los equipos de aulas desocupadas. **Ambos se disparan ante la misma condición** — aula desocupada fuera de horario — y ambos declaran el mismo umbral de ≤ 2 minutos.

La consecuencia es que el sistema no puede decidir cual de los dos actua, ni un caso de prueba puede distinguir a cual de los dos requisitos atribuir el apagado observado. Es el **único conflicto abierto** de la especificación, y por si solo mantiene la métrica de consistencia por debajo del criterio de cero conflictos.

3. Cambio solicitado

Delimitar los dos requisitos por **causa del apagado**, no por efecto:

RF-13 — Apagado por regla de eficiencia energetica.

Se dispara por consumo sostenido sin actividad detectada, con independencia del horario académico. Su fuente es la lectura del sensor de consumo.

RF-16 — Apagado por fin de horario académico.

Se dispara al concluir la ultima franja asignada al aula según el horario vigente, con independencia del consumo. Su fuente es el horario académico.

Regla de precedencia. Si ambas condiciones se cumplen a la vez, prevalece RF-16, por ser la de causa determinista. El registro de bitacora consigna cual regla ordeno el apagado.

Alternativa descartada: fusionarlos en un requisito con dos flujos. Se descarta porque tienen fuentes de datos distintas y responsables distintos, y fusionarlos ocultaria esa diferencia.

4. Impacto derivado de la matriz de trazabilidad

Leido de 04_Trazabilidad/matriz_trazabilidad.csv.

Elemento afectado	RF-13	RF-16
Casos de uso	CU-13	CU-03, CU-13
Historias de usuario	— sin historia asignada	HU-16
Criterios de aceptación	— sin criterio asignado	CA-16
Componentes	Equipo	Aula, Equipo
Mockups	—	—
Evidencia origen	EV-01	EV-01

Elementos a modificar: 2 requisitos, 2 casos de uso (CU-03 y CU-13), 2 componentes.

Elementos a crear: historia de usuario y criterio de aceptación para RF-13, que hoy no

los tiene. El cambio **cierra además parte de DEF-05**, porque RF-13 es uno de los trece requisitos sin cadena adelante completa.

Requisitos consultados que no cambian: RF-03, que alimenta a ambos con la detección de ocupación, y RF-21, que notifica antes de actuar. Se verifico que el presupuesto de tiempo sigue encajando: detección ≤ 15 s, aviso ≤ 60 s, apagado ≤ 2 min.

5. Esfuerzo estimado

Tarea	Esfuerzo
Reescribir las dos fichas de requisito	1 h
Ajustar CU-03 y CU-13	1 h
Crear HU y CA para RF-13	1 h
Actualizar la matriz	30 min
Volver a medir consistencia	15 min

6. Beneficio esperado

Consistencia pasa de **0,9967 con 1 conflicto abierto** a **1,0000 con 0 conflictos**, que es el criterio que exige la sección 5.6. Es el único cambio del proyecto que cierra una métrica por completo.

7. Decisión del comite

Campo	Valor
Decisión	Aprobada
Fecha	2026-08-31
Argumento	El comite considera que la delimitación por causa separa ambos requisitos sin perdida de alcance y que la regla de precedencia resuelve el caso ambiguo.
Responsable de ejecución	Sanchez Cornejo, Gary Alberto
Fecha comprometida	2026-09-01